



**FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO  
PAULISTA: ENGENHARIA DE DADOS**

**In-Memory Database**

Daniel de Andrade Lemeszenski

SÃO PAULO  
2026

**29ABD**

RM361560 - Enio Roberto Lourenço

RM360485 - Luis Henrique Kalil Duarte

RM363586 - Leila Moreira Gomes Roque

RM365533 - Adonias Ferreira Barros

## 1. Descrição do Problema

A plataforma Radar Combustível acompanha postos, preços, buscas, avaliações e localização geográfica. O desafio do trabalho foi transformar esse conjunto de dados em uma camada de consulta rápida, adequada para responder perguntas de negócio com baixa latência.

As principais perguntas atendidas são:

1. Quais postos têm menor preço por região?
2. Quais combustíveis estão em alta?
3. Quais UFs, cidades e bairros têm maior volume de buscas?
4. Quais postos são mais bem avaliados?
5. Quais postos tiveram maior variação recente de preço?
6. Como os preços evoluem ao longo do tempo?
7. Quais postos estão próximos a um ponto de referência?

Todas as consultas regionais utilizam UF e/ou cidade e, quando aplicável, bairro. Isso evita consolidar incorretamente cidades ou bairros com nomes iguais.

## 2. Arquitetura da Solução

A arquitetura da solução proposta para o Radar Combustível integra MongoDB e Redis para otimizar o fluxo de dados e as consultas. O MongoDB atua como a fonte primária para dados operacionais, enquanto o Redis é utilizado como uma camada de cache e serving de dados, garantindo alta performance para as consultas em tempo real.



Diagrama de Arquitetura

### Detalhamento:



## PIPELINE PYTHON

```
init/mongo_seed.py
init/redis_indexes.py
pipeline/event_transformer.py
pipeline/mongodb_consumer.py
```

Ordem do backfill:

1. postos
2. localizacoes\_postos
3. eventos\_preco
4. buscas\_usuarios
5. avaliacoes\_interacoes



## REDIS STACK

Hashes

```
└─ posto:{posto_id}
```

Sorted Sets

```
└─ ranking:precos:{combustivel}:cidade:{regiao}
└─ ranking:precos:{combustivel}:bairro:{regiao}
└─ ranking:combustiveis:buscas
└─ ranking:cidades:buscas
└─ ranking:bairros:buscas
└─ ranking:postos:avaliacao
└─ ranking:postos:variacao_recente
```

GEO

```
└─ geo:postos
```

Time Series

```
└─ ts:preco:{posto_id}:{combustivel}
```

RediSearch

```
└─ idx:postos
```



## VISUALIZAÇÃO

```
queries/data-view.py
queries/redis_reader.py
```

Abas do dashboard:

1. Visão Geral

2. Top Avaliações
3. Ranking de Preço
4. Variação de Preço
5. Séries Temporais
6. Proximidade

### 3. Pipeline MongoDB → Redis

O pipeline de dados entre MongoDB e Redis opera em dois modos distintos para garantir a consistência e a atualização das informações:

- O script `init/redis_indexes.py` é responsável por preparar a base inicial do Redis com snapshot resumido dos postos, dados geográficos e índice de busca.
- Atualização Quase em Tempo Real: O script `pipeline/mongodb_consumer.py` processa o backfill de dados e, posteriormente, monitora e executa novos inserts via MongoDB Change Stream. Isso permite que as atualizações sejam refletidas no Redis de forma quase instantânea.

É importante notar que o MongoDB é configurado como um replica set (``rs0``), um requisito fundamental para a funcionalidade dos Change Streams.

O pipeline implementa:

- Reconexão automática;
- Fallback para a base correta quando a configuração aponta para banco vazio;
- Criação de séries temporais sob demanda;
- Logs de progresso durante o backfill.

### 4. Estruturas Redis Utilizadas

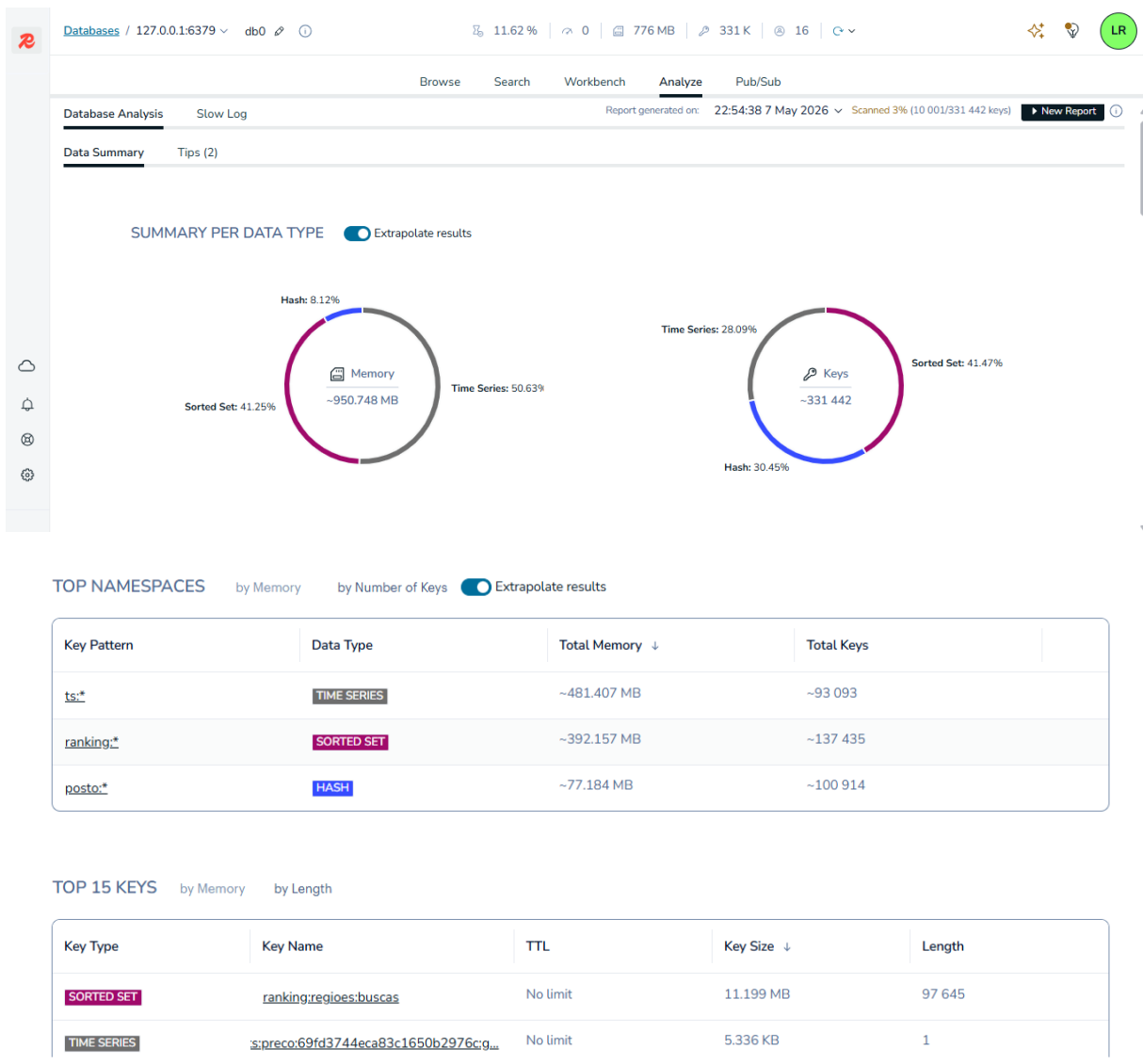
Para otimizar o acesso e a manipulação dos dados, diversas estruturas do Redis são empregadas, cada uma com uma finalidade específica:

| Estrutura  | Exemplo                                  | Finalidade                 |
|------------|------------------------------------------|----------------------------|
| Hash       | <code>posto:{posto_id}</code>            | Snapshot resumido do posto |
| Sorted Set | <code>ranking:precos:*</code>            | Menor preço por região     |
| Sorted Set | <code>ranking:combustiveis:buscas</code> | Combustíveis em alta       |
| Sorted Set | <code>ranking:cidades:buscas</code>      | Cidades mais buscadas      |
| Sorted Set | <code>ranking:bairros:buscas</code>      | Bairros mais buscados      |

|             |                                   |                              |
|-------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Sorted Set  | ranking:postos:avaliacao          | Base do ranking de avaliação |
| Sorted Set  | ranking:postos:variacao_recente   | Maior variação recente       |
| GEO         | geo:postos                        | Proximidade                  |
| Time Series | ts:preco:{posto_id}:{combustivel} | Histórico de preços          |
| RedisSearch | idx:postos                        | Busca textual e geoespacial  |

As estruturas foram escolhidas com base no padrão de acesso:

- Leitura rápida por posto → Hash;
- Ranking ordenado → Sorted Set;
- Proximidade geográfica → GEO;
- Histórico temporal → Time Series;
- Busca textual e filtros → RedisSearch.

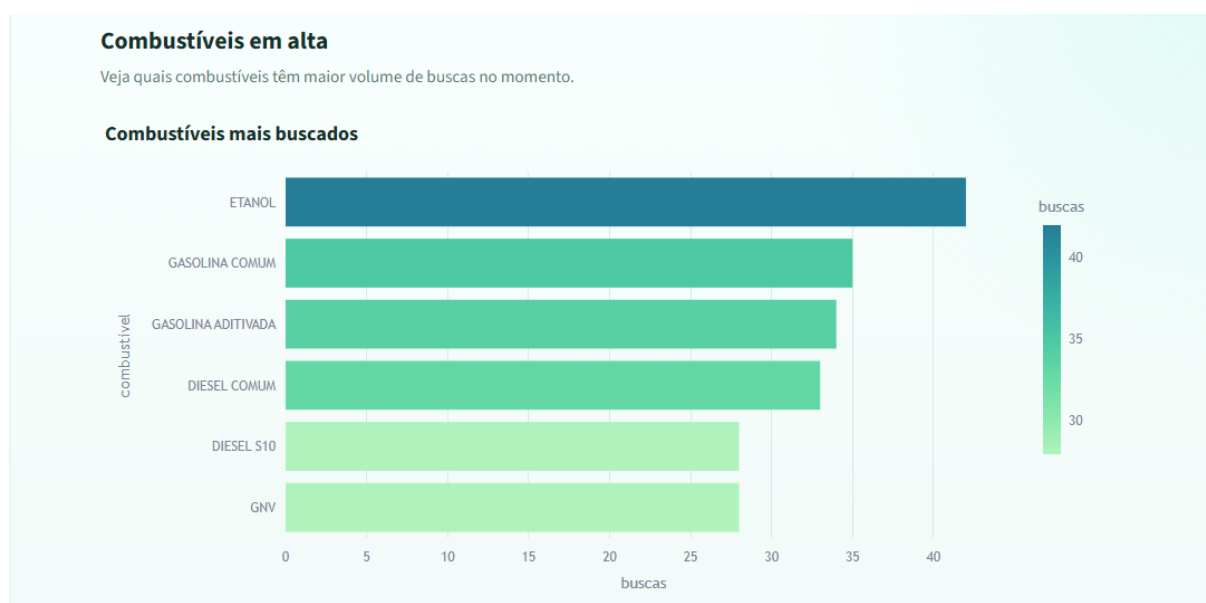


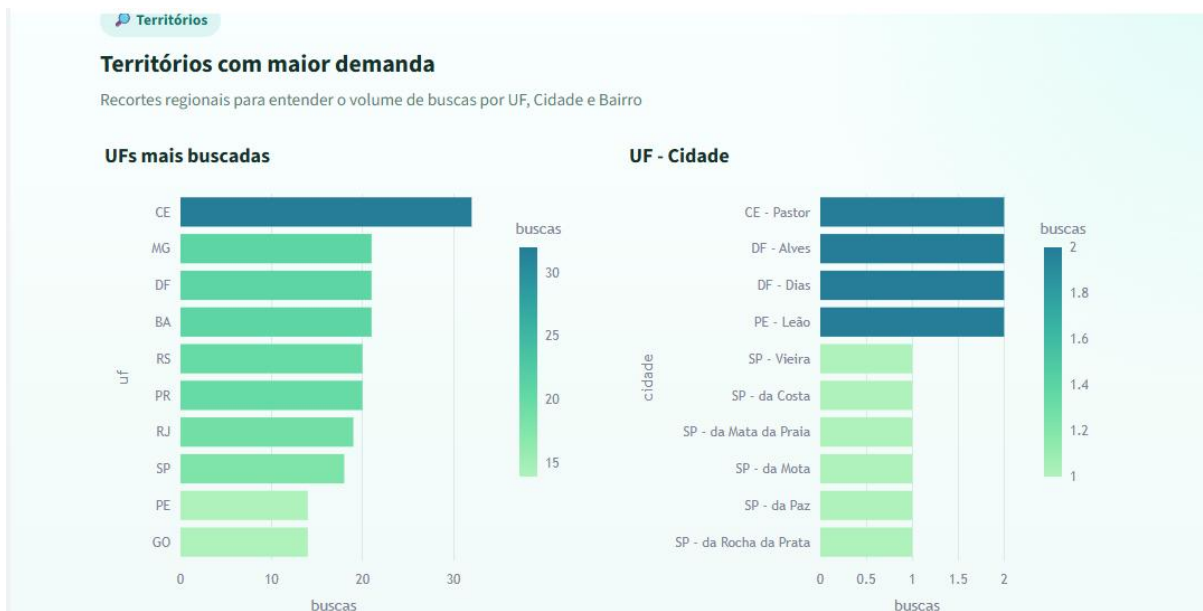
## 5. Visualizações

O dashboard Streamlit, desenvolvido para a visualização dos dados, apresenta seis abas, cada uma focada em um tipo específico de consulta:

### Aba 1 — Visão Geral

- KPIs
- combustíveis mais buscados
- UFs mais buscadas
- cidades mais buscadas
- bairros mais buscados





## Aba 2 — Top Avaliações

- ranking por score ponderado
- combinação entre nota média e número de avaliações

O projeto não usa apenas média simples, isso evita que um posto com 1 avaliação nota 5 lidere injustamente sobre um posto com muitas avaliações e nota consistente.



| CNPJ               | Posto                             | UF | Cidade           | Bairro                     | Nota média | Número de avaliações | ↓ Score ponderado |
|--------------------|-----------------------------------|----|------------------|----------------------------|------------|----------------------|-------------------|
| 49.329.707/4951-40 | Posto Costa                       | PE | Rios             | Vila Ouro Minas            | 5.00       | 3                    | 3.744             |
| 94.570.859/3898-14 | Posto Leão Mendonça Ltda.         | CE | da Luz de Minas  | Andiroba                   | 5.00       | 3                    | 3.744             |
| 46.237.881/4399-40 | Posto Alves da Conceição e Filhos | PR | Fonseca          | Madri                      | 4.67       | 3                    | 3.620             |
| 74.810.781/4021-09 | Posto Albuquerque Pereira S.A.    | DF | Nogueira do Sul  | Vila Suzana Primeira Seção | 5.00       | 2                    | 3.564             |
| 40.565.763/9441-26 | Posto Fernandes da Mata e Filhos  | PE | Viana            | Vila Formosa               | 5.00       | 2                    | 3.564             |
| 99.659.760/1332-09 | Posto Sampaio                     | CE | Albuquerque      | Conjunto Paulo Vi          | 5.00       | 2                    | 3.564             |
| 67.166.320/4126-47 | Posto Silva                       | RJ | Cirino de Guerra | Planalto                   | 5.00       | 2                    | 3.564             |
| 38.256.971/8190-56 | Posto da Cunha                    | GO | Cunha            | Santa Monica               | 5.00       | 2                    | 3.564             |
| 59.052.927/0403-33 | Posto Rezende                     | SP | Pinto do Amparo  | Acaba Mundo                | 5.00       | 2                    | 3.564             |
| 50.999.666/7874-75 | Posto Rocha                       | RJ | Cassiano Grande  | Pindorama                  | 5.00       | 2                    | 3.564             |

### Aba 3 — Ranking de Preço

- combustível
- UF obrigatória
- cidade opcional
- bairro opcional

O ranking exibe o preço atual mais recente consolidado por posto.



| Posto                       | Bandeira          | UF | Cidade | Bairro                       | Preço     |
|-----------------------------|-------------------|----|--------|------------------------------|-----------|
| Posto Fernandes - ME        | Rede independente | BA | Abreu  | Jardim Felicidade            | R\$ 4.520 |
| Posto Andrade               | Petrobras         | BA | Abreu  | Vila Olhos D'água            | R\$ 6.037 |
| Posto Rezende Carvalho - EI | Rede independente | BA | Abreu  | Barão Homem De Melo 3ª Seção | R\$ 6.179 |
| Posto Sá                    | BR                | BA | Abreu  | São Jorge 2ª Seção           | R\$ 6.223 |
| Posto Souza                 | Boxter            | BA | Abreu  | Sport Club                   | R\$ 6.771 |

## Aba 4 — Variação de Preço

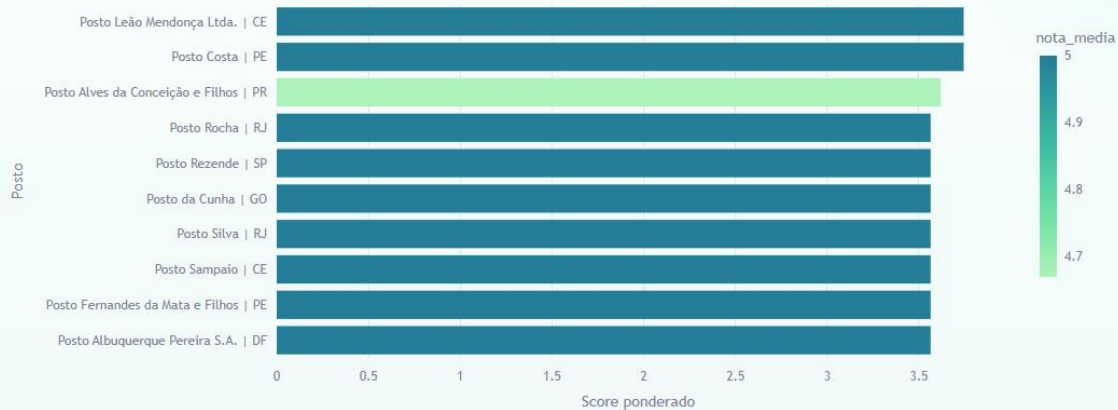
- filtro por combustível
- apenas registros com variação real
- tabela com destaque visual por tendência

### Avaliações

#### Top avaliações

Veja os postos mais bem avaliados com um score ponderado entre nota média e volume de avaliações.

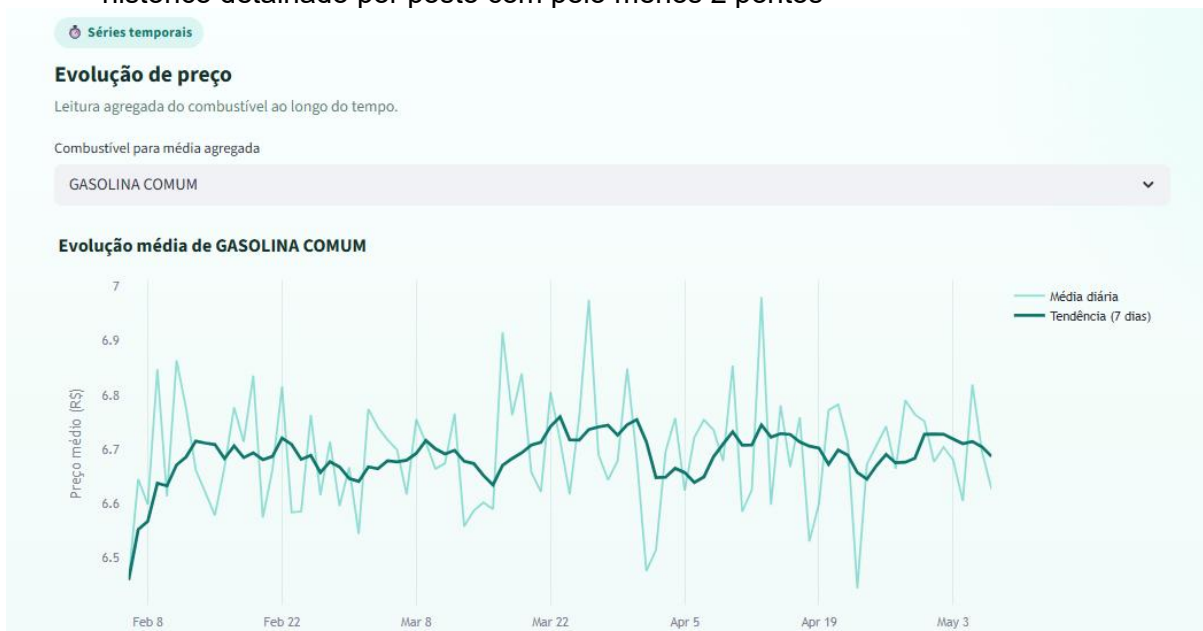
#### Top postos por score ponderado de avaliação



| CNPJ               | Posto                             | UF | Cidade           | Bairro                     | Nota média | Número de avaliações | Score ponderado |
|--------------------|-----------------------------------|----|------------------|----------------------------|------------|----------------------|-----------------|
| 49.329.707/4951-40 | Posto Costa                       | PE | Rios             | Vila Ouro Minas            | 5.00       | 3                    | 3.744           |
| 94.570.859/3898-14 | Posto Leão Mendonça Ltda.         | CE | da Luz de Minas  | Andiroba                   | 5.00       | 3                    | 3.744           |
| 46.237.881/4399-40 | Posto Alves da Conceição e Filhos | PR | Fonseca          | Madri                      | 4.67       | 3                    | 3.620           |
| 74.810.781/4021-09 | Posto Albuquerque Pereira S.A.    | DF | Nogueira do Sul  | Vila Suzana Primeira Seção | 5.00       | 2                    | 3.564           |
| 40.565.763/9441-26 | Posto Fernandes da Mata e Filhos  | PE | Viana            | Vila Formosa               | 5.00       | 2                    | 3.564           |
| 99.659.760/1332-09 | Posto Sampaio                     | CE | Albuquerque      | Conjunto Paulo Vi          | 5.00       | 2                    | 3.564           |
| 67.166.320/4126-47 | Posto Silva                       | RJ | Cirino de Guerra | Planalto                   | 5.00       | 2                    | 3.564           |
| 38.256.971/8190-56 | Posto da Cunha                    | GO | Cunha            | Santa Monica               | 5.00       | 2                    | 3.564           |
| 59.052.927/0403-33 | Posto Rezende                     | SP | Pinto do Amparo  | Acaba Mundo                | 5.00       | 2                    | 3.564           |
| 50.999.666/7874-75 | Posto Rocha                       | RJ | Cassiano Grande  | Pindorama                  | 5.00       | 2                    | 3.564           |

## Aba 5 — Séries Temporais

- média diária por combustível
- linha de tendência de 7 dias
- histórico detalhado por posto com pelo menos 2 pontos



## Aba 6 — Proximidade

- busca por UF, cidade e bairro
- ou posto de referência
- expansão de raio quando necessário

Proximidade

Busca por geolocalização

Encontre postos de determinada região.

Aqui você pode usar UF, cidade e bairro como origem da busca, ou trocar para um posto de referência.

Origem da busca

☒ Selecionar UF, Cidade e Bairro
 ☐ Usar um posto real como referência

UF

Cidade

Bairro

BA

Abreu

Cônego Pinheiro 1ª Seção

Origem calculada pelo centro aproximado do bairro. Base usada: 1 posto(s) dessa região.

Raio (km)

56

| Posto                     | Bandeira          | Cidade             | Bairro                   | Distância em Km |
|---------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Posto Câmara e Filhos     | Petrobras         | Abreu              | Cônego Pinheiro 1ª Seção | 0               |
| Posto Pinto - ME          | BR                | Rocha              | Piraja                   | 14.37           |
| Posto Correia Campos - EI | Boxter            | Rios do Amparo     | Jardim São José          | 15.1            |
| Posto da Conceição        | Boxter            | Nunes Grande       | Juliana                  | 17.13           |
| Posto Farias Pires Ltda.  | BR                | Pacheco            | Vila Cemig               | 18.51           |
| Posto Campos Pacheco S/A  | Ale               | Sá da Serra        | Vila Real 2ª Seção       | 19.17           |
| Posto da Rosa Viana Ltda. | Petrobras         | Câmara             | Madre Gertrudes          | 19.65           |
| Posto Leão                | Rede independente | Jesus da Prata     | Santo Antônio            | 20.99           |
| Posto Pacheco e Filhos    | BR                | Moreira de Azevedo | Vila Formosa             | 21.99           |
| Posto Pereira S/A         | Ipiranga          | Rios               | Barreiro                 | 23.14           |

## 6. Como Executar

Para demonstrar a funcionalidade completa da solução, siga os passos abaixo:

### 1. Subir a infraestrutura

```
```bash
```

```
docker-compose up -d
```

```
```
```

```
PS C:\Users\leila\OneDrive\Documentos\WBA\radar-combustivel-fake-data-generator-main> docker-compose up -d
[+] Running 28/28
  ✓ redis Pulled                                37.5s
  ✓ app Pulled                                  20.9s
  ✓ mongo-init Pulled                           50.0s
  ✓ mongo Pulled                               49.1s
[+] Running 5/5
  ✓ Network radar-combustivel-fake-data-generator-main_default Created      0.0s
  ✓ Container radar-combustivel-mongo Healthy                             13.1s
  ✓ Container radar-redis Healthy                                         12.6s
  ✓ Container radar-mongo-init Started                                    13.0s
  ✓ Container lab-app Started                                             13.2s
PS C:\Users\leila\OneDrive\Documentos\WBA\radar-combustivel-fake-data-generator-main> []
```

### 2. Instalar dependências

```
```bash
```

```
pip install -r requirements.txt
```

```
```
```

```
PS C:\Users\leila\OneDrive\Documentos\WBA\radar-combustivel-fake-data-generator-main> pip install -r requirements.txt
Requirement already satisfied: pymongo==4.6.0 in C:\Users\leila\AppData\Local\Programs\Python\Python311\Lib\site-packages (from -r requirements.txt (line 1)) (4.6.1)
Requirement already satisfied: redis==5.0.0 in C:\Users\leila\AppData\Local\Programs\Python\Python311\Lib\site-packages (from -r requirements.txt (line 2)) (7.4.0)
Requirement already satisfied: Faker==24.0.0 in C:\Users\leila\AppData\Local\Programs\Python\Python311\Lib\site-packages (from -r requirements.txt (line 3)) (40.13.0)
Requirement already satisfied: python-dotenv==1.0.0 in C:\Users\leila\AppData\Local\Programs\Python\Python311\Lib\site-packages (from -r requirements.txt (line 4)) (1.2.1)
Requirement already satisfied: streamlit in C:\Users\leila\AppData\Local\Programs\Python\Python311\Lib\site-packages (from -r requirements.txt (line 5)) (1.57.0)
Requirement already satisfied: plotly in C:\Users\leila\AppData\Local\Programs\Python\Python311\Lib\site-packages (from -r requirements.txt (line 6)) (5.18.0)
Requirement already satisfied: pandas in C:\Users\leila\AppData\Local\Programs\Python\Python311\Lib\site-packages (from -r requirements.txt (line 7)) (2.2.0)
Requirement already satisfied: dnspython<3.0.0,>=1.16.0 in C:\Users\leila\AppData\Local\Programs\Python\Python311\Lib\site-packages (from pymongo==4.6.0->-r requirements.txt (line 1)) (2.8.0)
Requirement already satisfied: tzdata in C:\Users\leila\AppData\Local\Programs\Python\Python311\Lib\site-packages (from Faker==24.0.0->-r requirements.txt (line 3)) (2025.2)
Requirement already satisfied: altair!=5.4.0,!=5.4.1,<7,>=4.0 in C:\Users\leila\AppData\Local\Programs\Python\Python311\Lib\site-packages (from streamlit->-r requirements.txt (line 5)) (5.5.0)
Requirement already satisfied: blinker<2,>=1.5.0 in C:\Users\leila\AppData\Local\Programs\Python\Python311\Lib\site-packages (from streamlit->-r requirements.txt (line 5)) (1.9.0)
Requirement already satisfied: cachetools<8,>=5.5 in C:\Users\leila\AppData\Local\Programs\Python\Python311\Lib\site-packages (from streamlit->-r requirements.txt (line 5)) (5.5.2)
Requirement already satisfied: click<9,>=7.0 in C:\Users\leila\AppData\Local\Programs\Python\Python311\Lib\site-packages (from streamlit->-r requirements.txt (line 5)) (8.3.0)
Requirement already satisfied: gitpython!=3.1.19,<4,>=3.0.7 in C:\Users\leila\AppData\Local\Programs\Python\Python311\Lib\site-packages (from streamlit->-r requirements.txt (line 5)) (3.1.46)
Requirement already satisfied: numpy<3,>=1.23 in C:\Users\leila\AppData\Local\Programs\Python\Python311\Lib\site-packages (from streamlit->-r requirements.txt (line 5)) (1.26.4)
```

### 3. Popular o MongoDB (100 mil documentos por coleção; ajustável por variável de ambiente) com dados fakes:

```
```bash

python init/mongo_seed.py

```
```

OU para teste rápido, com 1000 registros:

```
```bash

$env:N=1000; python init/mongo_seed.py

```
```

```
PS C:\Users\leila\OneDrive\Documentos\MBA\radar-combustivel-fake-data-generator-main> python init/mongo_seed.py
Conectando: mongodb://localhost:27017/?directConnection=true / radar_combustivel
Alvo: 100000 documentos por coleção (5 coleções). SEED=42
Gerando IDs de postos e documentos...
Inserindo postos...
postos: 5000 inseridos...
postos: 10000 inseridos...
postos: 15000 inseridos...
postos: 20000 inseridos...
postos: 25000 inseridos...
postos: 30000 inseridos...
postos: 35000 inseridos...
postos: 40000 inseridos...
postos: 45000 inseridos...
postos: 50000 inseridos...
postos: 55000 inseridos...
postos: 60000 inseridos...
postos: 65000 inseridos...
postos: 70000 inseridos...
postos: 75000 inseridos...
postos: 80000 inseridos...
postos: 85000 inseridos...
postos: 90000 inseridos...
postos: 95000 inseridos...
postos: 100000 inseridos...
Inserindo localizacoes_postos (1:1 com postos)...
localizacoes_postos: 5000 inseridos...
localizacoes_postos: 10000 inseridos...
localizacoes_postos: 15000 inseridos...
localizacoes_postos: 20000 inseridos...
localizacoes_postos: 25000 inseridos...
```

### 4. Crie/recrie as estruturas Redis a partir do MongoDB:

```
```bash

python init/redis_indexes.py

```
```

```
PS C:\Users\leila\OneDrive\Documentos\MBA\radar-combustivel-fake-data-generator-main> python init/redis_indexes.py
[REDIS] Banco selecionado: radar_combustivel (500000 documentos detectados).
[REDIS] idx:postos criado com 100000 postos e GEO inicial carregado.
PS C:\Users\leila\OneDrive\Documentos\MBA\radar-combustivel-fake-data-generator-main> █
```

### 5. Iniciar o consumer (Terminal 2) - Para ver o pipeline em tempo quase real, deixe o consumidor rodando:

```
```bash
```



```
python pipeline/mongodb_consumer.py
```

```
...
```

```
PS C:\Users\leila\OneDrive\Documentos\MBA\radar-combustivel-fake-data-generator-main> python pipeline/mongodb_consumer.py
[CONSUMER] Banco selecionado: radar_combustivel (500000 documentos detectados).
[CONSUMER] Iniciando backfill de postos...
[CONSUMER] Progresso postos: 5000 documentos processados.
[CONSUMER] Progresso postos: 10000 documentos processados.
[CONSUMER] Progresso postos: 15000 documentos processados.
[CONSUMER] Progresso postos: 20000 documentos processados.
[CONSUMER] Progresso postos: 25000 documentos processados.
[CONSUMER] Progresso postos: 30000 documentos processados.
[CONSUMER] Progresso postos: 35000 documentos processados.
[CONSUMER] Progresso postos: 40000 documentos processados.
[CONSUMER] Progresso postos: 45000 documentos processados.
[CONSUMER] Progresso postos: 50000 documentos processados.
[CONSUMER] Progresso postos: 55000 documentos processados.
[CONSUMER] Progresso postos: 60000 documentos processados.
[CONSUMER] Progresso postos: 65000 documentos processados.
[CONSUMER] Progresso postos: 70000 documentos processados.
[CONSUMER] Progresso postos: 75000 documentos processados.
[CONSUMER] Progresso postos: 80000 documentos processados.
[CONSUMER] Progresso postos: 85000 documentos processados.
[CONSUMER] Progresso postos: 90000 documentos processados.
[CONSUMER] Progresso postos: 95000 documentos processados.
[CONSUMER] Progresso postos: 100000 documentos processados.
[CONSUMER] Backfill concluído em postos: 100000 documentos.
[CONSUMER] Iniciando backfill de localizacoes_postos...
[CONSUMER] Progresso localizacoes_postos: 5000 documentos processados.
█
```

## 6. Rode as consultas de demonstração (Terminal 3):

```
```bash
```

```
python queries/redis_reader.py
```

```
...
```

```
PS C:\Users\leila\OneDrive\Documentos\MBA\radar-combustivel-fake-data-generator-main> python queries/redis_reader.py
[READER] Consultas em tempo real iniciadas.

=====
1) Menor preço por região
=====

Top 3 menores preços em Ba Pires De Macedo para GASOLINA_COMUM:
01. 69fbc7ab5fdf7d1674c2340f | -/- | GASOLINA_COMUM | R$ 0.000 (antes R$ 0.000) | ➡0.00%

Top 3 menores preços em Df Fernandes para GASOLINA_ADITIVADA:
01. 69fbc7ab5fdf7d1674c2347f | -/- | GASOLINA_ADITIVADA | R$ 0.000 (antes R$ 0.000) | ➡0.00%

=====
2) Combustíveis mais buscados
=====

01. ETANOL -> 42 buscas
02. GASOLINA_COMUM -> 35 buscas
03. GASOLINA_ADITIVADA -> 34 buscas
04. DIESEL_COMUM -> 33 buscas
05. GNV -> 28 buscas

=====
3) Bairros com maior volume de buscas
=====

01. PE - Leão - Bairro nao informado -> 2 buscas
02. DF - Dias - Bairro nao informado -> 2 buscas
03. DF - Alves - Bairro nao informado -> 2 buscas
04. CE - Pastor - Bairro nao informado -> 2 buscas
05. SP - da Rocha da Prata - Bairro nao informado -> 1 buscas
```



## 7. Abrir dashboard (Terminal 4):

```
```bash  
  
python -m streamlit run queries/data-view.py  
  
```
```

URL local: <http://localhost:8501>

```
PS C:\Users\leila\OneDrive\Documentos\MBA\radar-combustivel-fake-data-generator-main> python -m streamlit run queries/data-view.py  
2026-05-07 22:16:20.501 Uvicorn server started on 0.0.0.0:8501  
  
You can now view your Streamlit app in your browser.  
  
Local URL: http://localhost:8501  
Network URL: http://192.168.15.12:8501
```

## 8. Gere novos eventos:

```
```bash  
  
python init/mongo_seed.py --stress --events 1000  
  
```
```

```
PS C:\Users\leila\OneDrive\Documentos\MBA\radar-combustivel-fake-data-generator-main> python init/mongo_seed.py --stress --events 1000  
Conectando: mongodb://localhost:27017/?directConnection=true / radar_combustivel  
Alvo: 100000 documentos por coleção (5 coleções). SEED=42  
Gerando IDs de postos e documentos...  
Inserindo postos...  
postos: 5000 inseridos...  
postos: 10000 inseridos...  
postos: 15000 inseridos...  
postos: 20000 inseridos...  
postos: 25000 inseridos...  
postos: 30000 inseridos...  
postos: 35000 inseridos...  
postos: 40000 inseridos...  
postos: 45000 inseridos...  
postos: 50000 inseridos...  
postos: 55000 inseridos...  
postos: 60000 inseridos...  
postos: 65000 inseridos...  
postos: 70000 inseridos...  
postos: 75000 inseridos...  
postos: 80000 inseridos...  
postos: 85000 inseridos...  
postos: 90000 inseridos...  
postos: 95000 inseridos...  
postos: 100000 inseridos...  
Inserindo localizacoes_postos (1:1 com postos)...  
localizacoes_postos: 5000 inseridos...  
localizacoes_postos: 10000 inseridos...  
localizacoes_postos: 15000 inseridos...  
localizacoes_postos: 20000 inseridos...
```

## 7. Outras Evidências Visuais

- Containers Docker ativos;

### Containers

[Give feedback](#)

View all your running containers and applications. [Learn more](#)

Container CPU usage

18.94% / 1200% (12 CPUs available)

Container memory usage

1.05GB / 7.45GB

Show charts

Only show running containers

| <input type="checkbox"/> | Name                                       | Container ID | Image       | Port(s)     | CPU    | Actions                             |
|--------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | radar-combustivel-fake-data-generator-main | -            | -           | -           | 18.94% | <div></div> <div></div> <div></div> |
| <input type="checkbox"/> | radar-redis                                | 5a4e28a7dc19 | redis/redis | 6379:6379   | 16.00% | <div></div> <div></div> <div></div> |
| <input type="checkbox"/> | radar-combustivel-mongo                    | 33e9d61b726a | mongo:7.0   | 27017:27017 | 2.00%  | <div></div> <div></div> <div></div> |
| <input type="checkbox"/> | lab-app                                    | a2060d055fa9 | python:3.11 |             |        | <div></div> <div></div> <div></div> |
| <input type="checkbox"/> | radar-mongo-init                           | 4c4acfe46b67 | mongo:7     |             |        | <div></div> <div></div> <div></div> |

- Seed MongoDB;

### New Connection

Manage your connection settings

URI

Edit Connection String

mongodb://localhost:27017/?directConnection=true

Name

localhost:27017

Color

No Color

☐ Favorite this connection
 

Favoriting a connection will pin it to the top of your list of connections

[Advanced Connection Options](#)

#### How do I find my connection string in Atlas?

If you have an Atlas cluster, go to the Cluster view. Click the 'Connect' button for the cluster to which you wish to connect.

[See example](#)

#### How do I format my connection string?

[See example](#)

Cancel

Save

Connect

Save & Connect

localhost:27017 > radar\_combustivel > postos

Documents 100K Aggregations Schema Indexes 3 Validation

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#)

1 - 25 of 100000

```

_id: ObjectId('69fd3744eca83c1658b2801e')
cnnpj: "32.181.968/0133-89"
nome_fantasia: "Posto da Cruz"
bandeira: "Ipiranga"
endereco: Object
  telefone: "0800-083-8637"
  ativo: true
location: Object
  created_at: 2023-09-19T03:43:25.000+00:00
  updated_at: 2026-05-08T01:07:16.879+00:00

```

```

_id: ObjectId('69fd3744eca83c1658b2801f')
cnnpj: "40.265.423/5116-15"
nome_fantasia: "Posto Sampaio Lima Ltda."
bandeira: "Boxter"
endereco: Object
  telefone: "(051) 8161-8495"
  ativo: true
location: Object
  created_at: 2026-04-05T14:49:03.000+00:00
  updated_at: 2026-05-08T01:07:16.879+00:00

```

- `redis\_indexes.py` criando estruturas Redis;

localhost:27017 > radar\_combustivel > postos

Documents 100K Aggregations Schema **Indexes 3** Validation

Create Index Refresh

VIEWING INDEXES SEARCH INDEXES

| Name & Definition                                                                     | Type       | Size   | Usage                     | Properties | Status |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------------------|------------|--------|
| _id_<br>{ "_id": 1 }                                                                  | REGULAR    | 2.5 MB | 1 (since Thu May 07 2026) | UNIQUE     | READY  |
| location_2dsphere<br>{ "location": "2dsphere" }                                       | GEOSPATIAL | 1.8 MB | 0 (since Thu May 07 2026) |            | READY  |
| endereco.estado_1_endereco.cidade_1<br>{ "endereco.estado": 1, "endereco.cidade": 1 } | REGULAR    | 1.2 MB | 0 (since Thu May 07 2026) | COMPOUND   | READY  |

- Consumer recebendo eventos;

**Browse** Search Workbench Analyze Pub/Sub

Results: 10 002. Scanned 10 002 / 197 193 Scan more < 1 min Columns

| Key     | Percentage | Count |
|---------|------------|-------|
| posto   | 51%        | 5070  |
| ranking | 30%        | 3015  |
| ts      | 19%        | 1917  |

Select the key from the list on the left to see the details of the key.

> CLI Command Helper Profiler Let us know what you think

- Queries REDIS CLI

**Browse** Search **Workbench** Analyze Pub/Sub

1

Tutorials: Intro to search Basic use cases Intro to vector search Raw mode Group results Run

ZREVRANGE ranking:combustiveis:buscas 0 9 WITHSCORES 22:48:10 7 May 2026 2.737 msec Clear Results

```

1) "DIESEL_COMUM"
2) "16808"
3) "DIESEL_S10"
4) "16758"
5) "GASOLINA_COMUM"
6) "16745"
7) "GNV"
8) "16672"
9) "GASOLINA_ADITIVADA"
10) "16626"
11) "ETANOL"
12) "16591"
  
```

The screenshot displays the Elasticsearch Workbench interface. At the top, the status bar shows 'Databases / 127.0.0.1:6379', 'db0', and various resource metrics. The main navigation bar includes 'Browse', 'Search', 'Workbench' (active), 'Analyze', and 'Pub/Sub'. Below this, a search query is entered: `FT.SEARCH idx:postos "@uf:{SP} @cidades:{Almeida}" SORTBY rating_count DESC LIMIT 0 10`. The results show 50 matches, with the first three rows displayed in a table.

| Doc                | rating_count | posto_id           | updated_ts    | nome_fantasia        | bandeira | cnpj              |
|--------------------|--------------|--------------------|---------------|----------------------|----------|-------------------|
| posto:69fd3744e... | 2            | 69fd3744eca83c1... | 1777252050163 | Posto Rodrigues      | Ipiranga | 85.652.547/3004   |
| posto:69fd3744e... | 1            | 69fd3744eca83c1... | 1776992852955 | Posto Foga\xcc3\x... | Boxter   | 02.241.213/5619-5 |
| posto:69fd3744e... | 1            | 69fd3744eca83c1... | 1776042447860 | Posto Foga\xcc3\x... | Ale      | 67.105.169/0845-4 |

## 8. Conclusão

A solução implementa uma modelagem orientada a acesso, um pipeline orientado a eventos e o Redis como camada de serving. O design atende ao caso de uso do Radar Combustível com rankings, consultas geográficas e séries históricas de preço, mantendo clareza para demonstração local e extensão futura.

## 9. Repositório do GitHub

[https://github.com/leilamgomes/radar\\_combustivel](https://github.com/leilamgomes/radar_combustivel)